

MyDrinkShop

Se cere realizarea unei aplicații software pentru gestionarea activității unui drinks shop, care să permită administrarea produselor vândute (băuturi), a ingredientelor utilizate, a rețetelor de preparare și a comenzilor plasate de clienți. La pornirea sistemului, aplicația trebuie să verifice existența fișierelor de date și să le inițializeze; dacă acestea nu există, vor fi create automat pentru a asigura starea inițială a sistemului.

Aplicația trebuie să ofere funcționalități complete de gestiune, să asigure persistența datelor în fișiere, precum și o interfață grafică pentru utilizator care să permită navigarea facilă prin meniuri dedicate și timpi de răspuns sub o secundă pentru operațiunile de filtrare.

Soluția trebuie implementată respectând principiile programării orientate pe obiect și o arhitectură stratificată, care separă clar:

- modelul de date,
- logica de business,
- accesul la date,
- interfața cu utilizatorul.

Cerințe funcționale

1. Aplicația trebuie să permită gestionarea produselor (băuturi):
 - adăugare produs nou (cu specificarea numelui, prețului, descrierii și volumului în ml);
 - modificare produs existent;
 - ștergere produs;
 - afișare listă produse.
2. Fiecare produs trebuie să aparțină unui tip și unei categorii. Tipul reprezintă clasificarea generală (exemplu: Alcoolic, Non-Alcoolic), în timp ce categoria reprezintă grupul specific de produse (exemplu: Cafea, Cocktail, Suc).
3. Utilizatorul poate adăuga, modifica și șterge tipuri și categorii de băuturi.
4. Aplicația trebuie să permită gestionarea completă a ingredientelor:
 - adăugare ingredient nou;
 - modificare ingredient (nume, unitate de măsură);
 - ștergere ingredient;
 - afișare listă ingrediente și vizualizarea cantității disponibile în stoc.
5. Aplicația trebuie să permită definirea rețetelor pentru produse:
 - fiecare rețetă este compusă din mai multe ingrediente;
 - pentru fiecare ingredient se specifică o cantitate.
6. Actualizarea stocurilor de ingrediente se face automat:
 - înainte de finalizarea unei comenzi, sistemul verifică dacă există suficiente ingrediente în stoc conform rețetelor;
 - dacă ingredientele sunt insuficiente, utilizatorul este avertizat și comanda nu este procesată; stocul se scade efectiv doar în momentul finalizării comenzii.
7. Aplicația trebuie să permită crearea comenzilor:
 - o comandă conține unul sau mai multe produse;
 - fiecare produs are asociată o cantitate.
8. Aplicația trebuie să calculeze automat conținutul unei comenzi pe baza rețetelor produselor:
 - calculul prețului total de plată;
 - calculul necesarului total de ingrediente prin însumarea cantităților din rețetele produselor selectate.
 - la finalizarea comenzii se generează bonul de casă care se salvează în format .csv.
9. La finalul fiecărei zile se salvează informațiile despre comenzile înregistrate și se calculează totalul zilei. Datele pot fi exportate în format CSV.

Cerințe non-funcționale

1. Aplicația trebuie să fie o **aplicație desktop Java**.
2. Interfața grafică trebuie realizată folosind **JavaFX**.

3. Persistența datelor trebuie realizată în **fișiere text**.
4. Accesul la date trebuie implementat folosind **Repository Pattern**.
5. Logica aplicației trebuie separată de interfața grafică (layer Service).
6. Codul trebuie să respecte principiile OOP (încapsulare, separarea responsabilităților).